# Rapport Final :

## Résolveur de puzzle d'images alimenté par l'IA


**Réalisé par :**

- ABDERRAZIK Othmane
- AIT EL MAMOUNE Ghita
- AMGHAR El Houcine
- AOURIR Aïssam
- AYOUGIL Zakariae
- BENHAMAMOUCHE Aabir
- MALIKI Nada

# Table de matière :

Introduction générale....4

Chapitre I : Contexte général du projet....5

1.1 Introduction....6

1.2 Présentation du projet....6

a. Problématique....6

b. Objectifs du projet....8

1.3 Solution proposée....7

1.4 Conclusion....8

Chapitre II : Analyse et conception....9

2.1 Introduction....10

2.2 Présentation de langage UML....12

2.3 Description des acteurs....12

2.4 Diagrammes de cas d'utilisation....14

2.5 Description textuelle de cas d'utilisation....15

2.6 Diagramme de classe....16

2.7 Analyse des diagrammes....17

2.8 Conclusion....18

Chapitre III : Technologies et outils utilisée....19

3.1 Introduction....20

3.2 Environnement technique et outils utilisés.... 20

a. Environnement technique ....20

b. Outils de développement utilisés....21

c. Bibliothèques utilisées....21

3.3 Conclusion....22

Chapitre IV : Réalisation……23

4.1 Introduction……24

4.2 Présentation de La partie front……24

4.3 Conclusion……31

Conclusion Générale……32

Amélioration Futur ……34

Réfèrences……35

# INTRODUCTION GENERALE

La rapide évolution des technologies de l'information et de la communication a engendré au cours de ces dernières années une progression notable des applications disponibles dans la vie courante et professionnelle. Tout citoyen est aujourd'hui concerné par l'usage d'outils informatiques, et les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) ont ouvert de nouvelles perspectives fascinantes.

Dans ce contexte technologique en constante évolution, nous avons entrepris de développer un projet innovant alliant divertissement et intelligence artificielle : un résolveur de puzzles d'images basé sur des réseaux de neurones convolutifs (CNN) et implémenté en Python. Ce projet n'est pas seulement un jeu, mais aussi une démonstration des capacités avancées de l'IA à comprendre et à manipuler des données visuelles complexes.

Notre site web offre à l'utilisateur la possibilité de choisir une image à partir de l'interface ou d'importer sa propre image pour en créer un puzzle. En jouant, les utilisateurs peuvent se retrouver bloqués, et dans ce cas, ils peuvent utiliser la fonctionnalité d'aide (Hint) qui fait appel à un modèle d'IA pour les guider ou bien reconstituer l'image par un deusieme model d'IA. Ce projet s'articule autour de plusieurs technologies et méthodologies avancées, notamment les réseaux de neurones convolutifs pour l'analyse et la reconstitution des images de puzzle.

Plus largement, ce projet a été une opportunité d'apprendre et d'appliquer des techniques de développement en intelligence artificielle, de gestion de données et de développement d'interfaces utilisateur. Il combine des compétences en programmation, en apprentissage automatique, et en gestion de projet pour créer une application interactive et intelligente.

Les chapitres de ce rapport sont organisés de la manière suivante :

- Les deux premiers chapitres seront consacrés à une description du contexte général du projet et à la partie "Analyse et Conception".
- Les chapitres suivants détailleront les outils utilisés et les différentes phases de réalisation du projet.

# Chapitre I :

# Contexte général du projet

## 1.1 Introduction :

Dans ce premier chapitre nous allons décrire le jeu sous son aspect général à partir des fonctionnalités proposées tout en détaillant le cahier de charges.

## 1.2 Présentation du projet :

### a. Problématique :

Les puzzles d'images, malgré leur apparente simplicité, présentent un défi considérable lorsqu'il s'agit de les résoudre automatiquement par une machine. La complexité réside dans la nécessité de comprendre et de manipuler les relations spatiales entre les différentes pièces du puzzle, en tenant compte des couleurs, des formes, et des motifs visuels. Ces compétences, bien que naturelles pour l'œil humain, sont extrêmement complexes à reproduire par une machine. La problématique principale de notre projet est donc de concevoir un modèle d'intelligence artificielle capable de reconstituer automatiquement une image à partir de fragments mélangés, avec une précision et une efficacité optimale. Cela nécessite non seulement une analyse précise des caractéristiques visuelles, mais aussi une compréhension des structures globales et des relations spatiales entre les fragments, ce qui représente un défi majeur dans le domaine de la vision par ordinateur.

### b. Objectif du projet :

Les problèmes mentionnés précédemment peuvent être résolus par un moyen qui garantit :

Pour l'utilisateur :

- **Choisir une image** : Sélectionner une image parmi une collection proposée ou importer une image personnelle via l'interface du jeu.

- **Commencer le jeu** : Fragmenter l'image sélectionnée et afficher les fragments a côté d'une grille pour que le joueur puisse commencer à jouer.
- **Obtenir de l'aide** : En cas de blocage, cliquer sur un fragment problématique puis sur le bouton "Hint" pour obtenir des indices sur l'emplacement correct des fragments par un model IA (model5.pth).
- **Reconstituer une image importée** : Importer une image personnelle, lancer le processus de fragmentation et utiliser le modèle d'IA(image_reconstruction_model.h5) pour reconstituer l'image en suivant les couleurs et les formes.
- **Interagir avec l'interface** : Utiliser une interface utilisateur intuitive et connectée à une base de données (puzzle2.db) pour accéder aux fonctionnalités du jeu et obtenir des résultats précis et efficaces grâce à l'intelligence artificielle.

En développant ce jeu, nous visons à offrir une expérience utilisateur enrichissante et interactive, tout en démontrant les capacités avancées des réseaux de neurones convolutifs dans la résolution de puzzles d'images.

## 1.3 Solution proposée :

Ce projet consiste à concevoir et développer un jeu permettant à un utilisateur de résoudre des puzzles d'images en utilisant deux modèles d'intelligence artificielle, le premier basé sur Convolutional Neural Network, le deuxième sur Convolutional Neural Network et K-Nearest Neighbors (CNN) (KNN). L'utilisateur peut choisir une image à partir de l'interface ou importer sa propre image pour créer un puzzle. Une fois l'image sélectionnée, elle est fragmentée et les morceaux sont affichés a côté d'une grille. En cas de blocage, l'utilisateur peut cliquer sur un fragment problématique et utiliser la fonctionnalité "Hint". L'application, connectée à une base de données, utilise un premier modèle d'IA pour analyser les fragments et prédire leur emplacement correct dans l'image originale. Si l'utilisateur importe une image personnelle de puzzles et clique sur "Reconstituer image", un deuxième modèle d'IA réassemble les fragments en suivant les couleurs et les formes pour recréer l'image d'origine. L'interface utilisateur intuitive permet une interaction fluide, et toutes les données nécessaires, y compris les fragments

et les positions prédites, sont stockées dans une base de données pour une gestion efficace. Ce projet vise à offrir une expérience utilisateur enrichissante et interactive, tout en démontrant les capacités avancées des réseaux de neurones convolutifs dans la résolution de puzzles d'images.

## 1.4 Conclusion :

Ce chapitre jette les bases solides nécessaires pour la mise en œuvre réussie de notre jeu et constitue le point de départ de notre exploration approfondie des différentes phases de développement à venir. Nous avons présenté de manière approfondie les objectifs de notre projet, soulignant notre engagement à fournir une expérience utilisateur enrichissante et interactive tout en démontrant les capacités avancées des réseaux de neurones convolutifs dans la résolution de puzzles d'images.

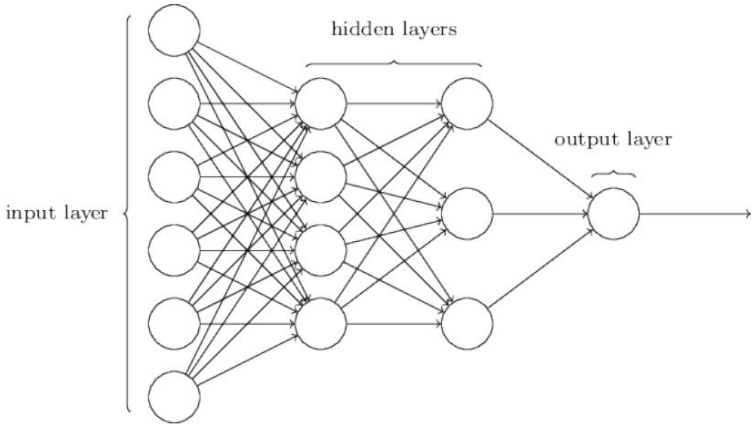
# Chapitre II :

# Analyse et conception

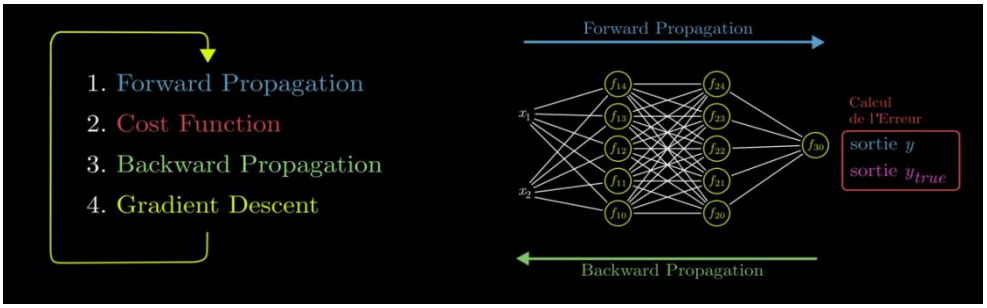
## 2.1 Introduction :

La réussite d'un projet de développement dépend fortement de la rigueur et de l'efficacité de la méthodologie adoptée. Dans le domaine du développement informatique, l'approche structurée et adaptable du Processus Unifié de développement, soutenu par l'utilisation de l'UML (Unified Modeling Language), s'avère être une méthodologie particulièrement efficace. Cette approche itérative et incrémentale permet de gérer les différentes phases du cycle de vie du projet, de l'initialisation à la livraison, tout en assurant une communication claire et une documentation exhaustive grâce aux diagrammes UML. En suivant cette démarche, les équipes de développement peuvent mieux maîtriser les risques, gérer les exigences changeantes, et garantir la qualité et la robustesse du produit final.

Le fonctionnement des neurones biologiques inspire le domaine du deep learning, une branche de l'intelligence artificielle. Dans les réseaux de neurones artificiels, des "neurones" mathématiques sont organisés en couches pour traiter des informations complexes. Les entrées sont propagées à travers le réseau via des opérations mathématiques, simulant ainsi le processus de transmission et de traitement de l'information observé dans le cerveau humain. Cette analogie avec le fonctionnement des neurones biologiques a été fondamentale pour le développement du deep learning.



- **Développer un réseaux de neurone:**




Le modèle s'inspire de l'architecture Transformer introduite dans le papier de recherche "Attention is All You Need" par Vaswani et al. Ce papier révolutionnaire a présenté une nouvelle approche pour le traitement du langage naturel en se basant uniquement sur des mécanismes d'attention, éliminant ainsi le besoin de convolutions ou de récurrences, et permettant une parallélisation plus efficace des calculs. L'élément clé de cette architecture est l'attention multi-têtes, qui permet au modèle de se concentrer simultanément sur différentes parties de l'entrée, capturant ainsi des relations complexes. Dans le contexte du `JigSolver`, cette capacité est utilisée pour comprendre les interactions entre les pièces d'un puzzle. Un réseau convolutif (CNN) pré-entraîné extrait les caractéristiques des pièces, tandis que l'encodage positionnel, tel que décrit dans le papier, ajoute des informations sur leur disposition spatiale. Les couches d'encodeur du Transformer, intégrant des mécanismes d'attention et des réseaux feed-forward avec des connexions résiduelles, traitent ces caractéristiques pour affiner les représentations contextuelles des pièces. Ainsi, le modèle peut prédire efficacement la position correcte des pièces, démontrant la flexibilité et la puissance de l'architecture Transformer pour la résolution de puzzles d'images, en capturant et en modélisant les relations complexes entre les pièces de manière précise et rapide.

## 2.2 Présentation du langage UML :

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçu pour visualiser, spécifier, construire et documenter les artefacts d'un système logiciel. Ce langage standardisé se compose de divers diagrammes intégrés que les développeurs utilisent pour 20 représenter visuellement les objets, les états et les processus d'un logiciel ou d'un système

## 2.3 Description des Acteurs :

Un acteur représente une abstraction d'un rôle joué par des entités externes au système qui interagissent directement avec lui. Voici une description détaillée des différentes actions que les utilisateurs peuvent entreprendre dans notre application :

- **Jouer avec une image existante :**

  - Les utilisateurs peuvent sélectionner une image à partir de celles déjà stockées dans la base de données de l'application.

  - Une fois que l'utilisateur a sélectionné une image, le système génère une grille de puzzle à partir de cette image.

  - Chaque fragment est affiché de manière aléatoire sur l'écran, initialement désorganisé.

  - La grille est affichée à l'écran, divisée en une série de fragments ou de pièces qui doivent être reconstitués pour former l'image originale.

- **Obtenir des indices (Hint) :**

  - Si un utilisateur rencontre des difficultés pour résoudre le puzzle, il peut demander des indices en cliquant sur une option "hint".

  - L'application utilise alors un modèle pour fournir la position du fragment sélectionné dans la grille, aidant ainsi l'utilisateur à progresser dans la résolution du puzzle.

- **Importer une image personnalisée :**

  - Les utilisateurs ont également la possibilité d'importer leurs propres images de puzzle.

  - Ils peuvent ensuite jouer avec ces images importées comme ils le feraient avec les images stockées dans la base de données.

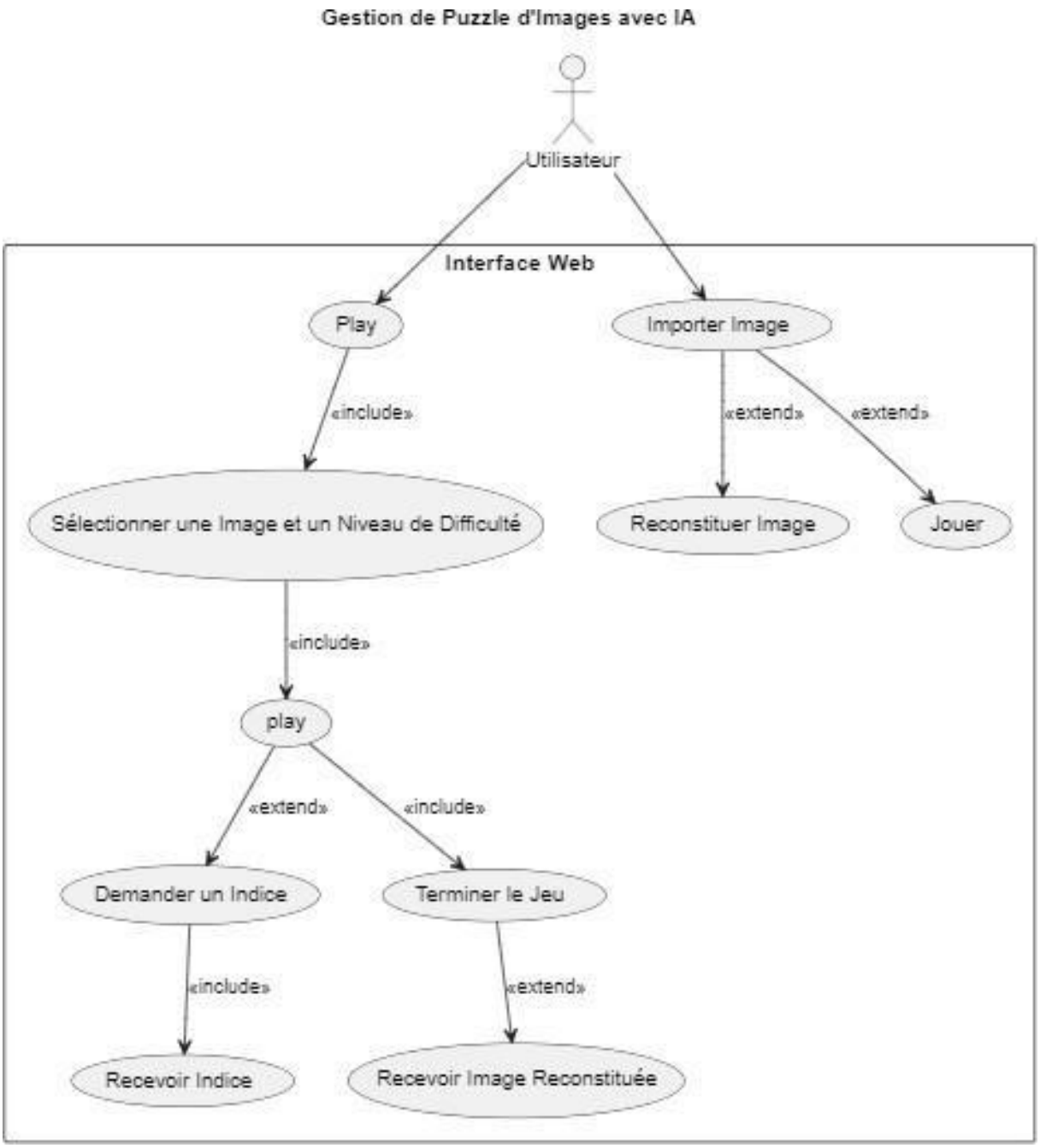
- **Recevoir une image reconstituée :**

  - Une fois que les utilisateurs ont terminé de résoudre le puzzle, ils peuvent choisir de voir l'image reconstituée.

  - L'application utilise un autre modèle pour reconstruire l'image à partir des fragments résolus, fournissant ainsi une vue complète et claire de l'image original.

## 2.4 Diagrammes de cas d'utilisation :

Le diagramme des cas d'utilisation est un modèle simplifié du fonctionnement de l'application qui spécifie les acteurs qui l'utilisent et les services qu'il leur offre.



## 2.5 Cas D’utilisation :

**Scenario :** Jouer à un Puzzle d'Image

**Cas d’utilisation :** Play

**Acteurs :** user

**Préconditions :** none.

**Scénario nominale :**

**1**. User accède directement à la page d'accueil.

**2**. Elle sélectionne l'option "Play".

**3**. Un menu de sélection d'images s'affiche, user choisit une image parmi les options proposées, ainsi que le niveau de difficulté.

**4**. Une fois que l’utilisateur a sélectionné l’image et cliqué sur “play”, l’application crée une grille de puzzle à partir de l’image et l’affiche à l’écran, accompagnée de ses fragments.

**5**. User commence à résoudre le puzzle en déplaçant les fragments de l'image dans la grille.

**6**. Après quelques minutes de jeu, user rencontre des difficultés pour résoudre un fragment spécifique hors grille.

**7**. Elle décide de demander un indice en cliquant sur l'option "Hint".

**8**. Le système utilise son modèle IA pour analyser la position du fragment et lui fournit un indice visuel sur l'emplacement correct du fragment dans la grille.

**9**. User utilise l'indice fourni pour résoudre le fragment et poursuit sa progression dans le puzzle.

**10**. Après avoir terminé de résoudre tous les fragments, user termine le jeu en cliquant sur le bouton Terminer.

**11**. L'application affiche un message de réussite et propose à l'utilisateur de recevoir une image reconstituée à partir des fragments résolus.

**12**. User accepte de recevoir l'image reconstituée.

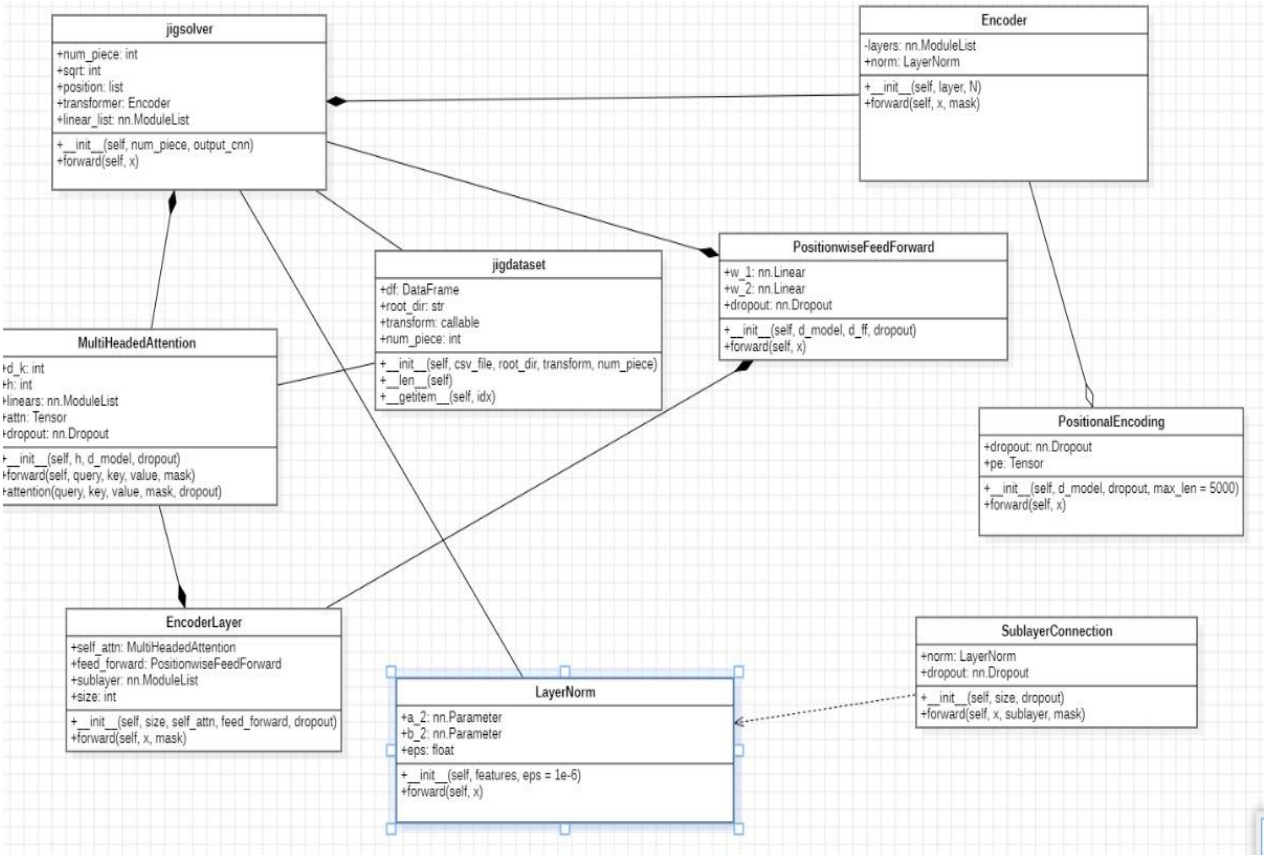
**13**. Le système utilise son modèle IA pour reconstruire l'image à partir des fragments résolus et affiche l'image reconstituée à l'écran.

**Postconditions :**

User a réussi à jouer à un puzzle d'image avec l'aide de l'IA intégrée dans l'application.

## 2.6 Diagramme de Classe :

La figure ci-dessus représente le diagramme de classes des entités utilis dans notre application :



## 2.7 Analyse des diagrammes :

- **Diagrammes de cas d'utilisation :**

Les diagrammes de cas d'utilisation ont permis de définir clairement les différents acteurs interagissant avec le système, ainsi que les fonctionnalités principales attendues. Ils ont servi de base pour une compréhension commune des besoins et ont facilité les échanges avec les parties prenantes.

L'identification des cas d'utilisation majeurs a guidé la conception de l'architecture logicielle et la répartition des responsabilités entre les différents composants. Cela a permis d'avoir une vision globale cohérente du système dès les premières phases du projet.

- **Diagrammes de classes :**

Les diagrammes de classes ont été essentiels pour modéliser la structure statique du système, en définissant les différentes entités métier, leurs attributs et leurs relations. Ils ont servi de support 26 pour concevoir le schéma de la base de données et l'organisation des données au sein de l'application.

La conception des classes a pris en compte les principes de programmation orientée objet comme l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme. Cela a permis de créer une architecture modulaire et évolutive, facilitant la maintenance et l'évolution future du système.

- **Perspectives :**

L'analyse et la conception basées sur les diagrammes UML ont été des étapes cruciales pour poser les bases solides du projet. Elles ont permis de bien comprendre les besoins, de concevoir une architecture adaptée et de préparer efficacement la phase de développement. Les diagrammes réalisés serviront de documentation technique de référence tout au long du projet. Ils seront complétés et affinés au fur et à mesure de l'avancement, pour toujours refléter fidèlement la conception du système.

## 2.8 Conclusion :

Ce chapitre nous a permis de détailler les besoins fonctionnels et non fonctionnelles à travers les différents diagrammes, commençant par le diagramme de cas d'utilisation, puis le diagramme de classe. L'utilisation des diagrammes de cas d'utilisation et de classes a été un choix judicieux pour mener à bien l'analyse et la conception de ce projet. Ils ont permis de poser les fondations d'un système cohérent et évolutif, en adéquation avec les besoins exprimés.

# Chapitre III :

# Technologies et outils utilisés

## 3.1 Introduction :

Après l'étape de conception, nous allons passer à la présentation de l'environnement du travail utilisé pour le développement de l'application, en décrivant le Framework utilisé, l'utilisation du et les outils de développement.

## 3.2 Environnement technique et outils utilisés

### a. Environnement technique :

Dans ce paragraphe nous décrivons les différents outils et logiciels utilisés pour la mise en œuvre de l'application :

- **Flask pour le backend de l'interface:** Flask est un framework web léger en Python. Il est utilisé pour développer le backend de l'interface utilisateur, permettant de gérer les requêtes HTTP, les routes et les réponses.
- **ReactJS pour le frontend de l'interface**: ReactJS est une bibliothèque JavaScript pour construire des interfaces utilisateur interactives. Elle est utilisée pour développer le frontend de l'interface utilisateur, offrant une expérience utilisateur fluide et réactive
- **Node.js pour le développement de l'interface:** Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur. Il est utilisé pour développer des applications web évolutives et en temps réel, complétant le développement de l'interface utilisateur.
- **SQLite pour la base de données**: SQLite prend en charge la plupart des fonctionnalités standard des bases de données relationnelles, telles que les transactions ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité), les index, les vues, et les déclencheurs.
- **Kaggle** : Kaggle est une plateforme en ligne dédiée à l'apprentissage automatique et à l'analyse de données. Le modèle de reconstitution d'image a

été entraîné sur Kaggle, utilisant ses ressources de calcul et ses ensembles de données disponibles.

## b. Outils de développement :

- **Visual Studio Code (VSCODE)** : VSCODE est un éditeur de code source développé par Microsoft. Il offre des fonctionnalités avancées telles que la coloration syntaxique, le débogage, et l'intégration avec Git, facilitant ainsi le développement du code.
- **Google Colab** : Google Colab est une plateforme de recherche basée sur le cloud qui permet d'écrire, d'exécuter et de partager du code Python. Il est utilisé pour l'exécution et le développement de certains modèles d'intelligence artificielle.
- **JavaScript** : JavaScript est un langage de programmation de scripts largement utilisé pour créer des fonctionnalités interactives sur les sites web. Dans ce projet, JavaScript est utilisé pour développer le frontend de l'interface utilisateur, en interagissant avec les utilisateurs, en manipulant le contenu de la page et en rendant l'interface réactive et dynamique.

## c. Bibliothèques utilisées :

- **SQLite** : SQLite est une bibliothèque de gestion de base de données relationnelle légère. Elle est utilisée pour stocker et gérer les données de l'application.
- **Pandas** : Pandas est une bibliothèque Python utilisée pour la manipulation et l'analyse de données. Elle est utilisée pour le traitement des données dans le projet.
- **OpenCV (cv2)** : OpenCV est une bibliothèque open source de vision par ordinateur et de traitement d'images. Elle est utilisée pour le traitement et la manipulation d'images dans le projet.

- **Torch et Torchvision** : Torch et Torchvision sont des bibliothèques Python pour le calcul tensoriel et la vision par ordinateur. Elles sont utilisées pour l'implémentation et l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle.
- **NumPy** : NumPy est une bibliothèque Python utilisée pour le calcul numérique. Elle est utilisée pour la manipulation de tableaux et de matrices multidimensionnels.
- **Scikit-learn** : Scikit-learn est une bibliothèque Python d'apprentissage automatique. Elle est utilisée pour l'implémentation de certains modèles d'apprentissage automatique.
- **TensorFlow** : TensorFlow est une bibliothèque open source d'apprentissage automatique développée par Google. Elle est utilisée pour l'implémentation de certains modèles d'intelligence artificielle.
- **Matplotlib** : Matplotlib est une bibliothèque de visualisation de données en Python. Elle est utilisée pour créer des graphiques et des visualisations dans le projet.

## 3.3 Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons d'abord présenté l'environnement technique et les différents outils utilisés afin de réaliser les tâches attribuées que nous allons détailler dans le chapitre qui suit.

# Chapitre IV :

# Réalisation :

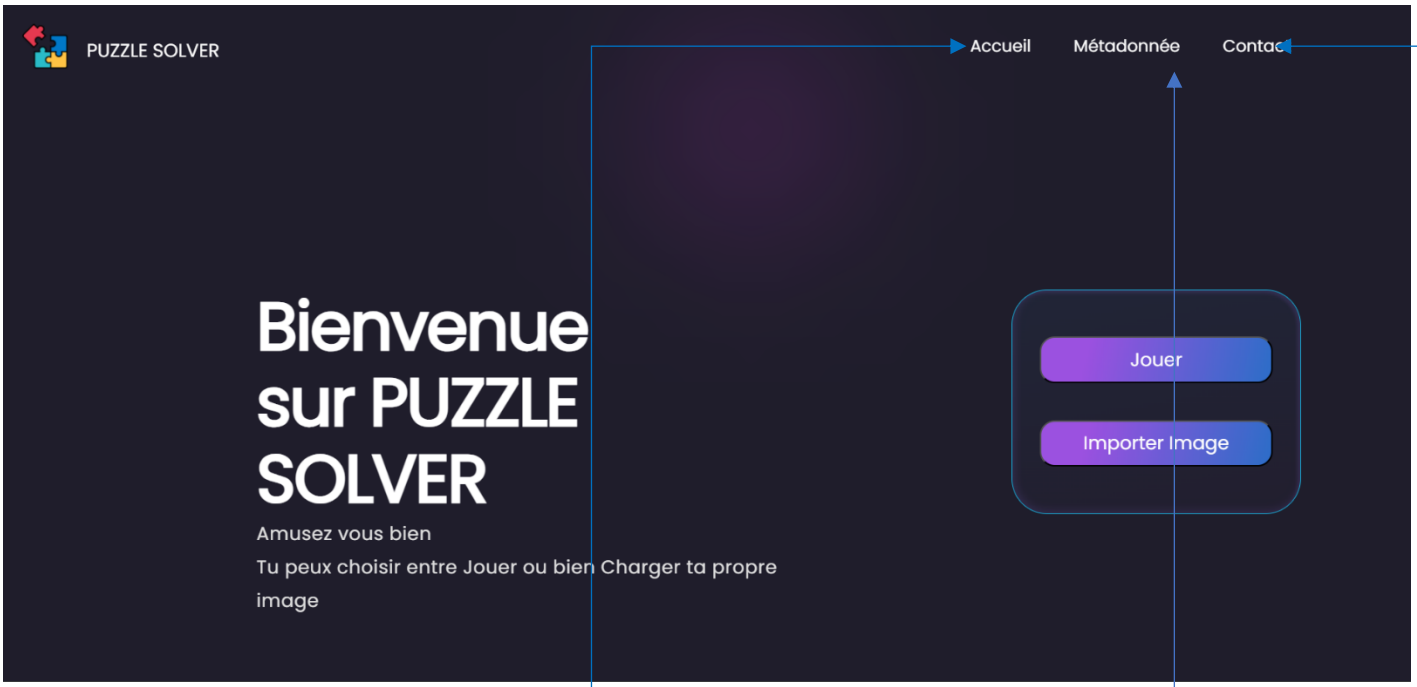
## 4.1 Introduction :

Dans ce chapitre, nous allons présenter la phase de réalisation à travers une description du travail accomplit dans chaque partie de l'application.

## 4.2 Présentation de la partie Front :

Cette partie est consacrée à présenter les interfaces de l'application réalisée.

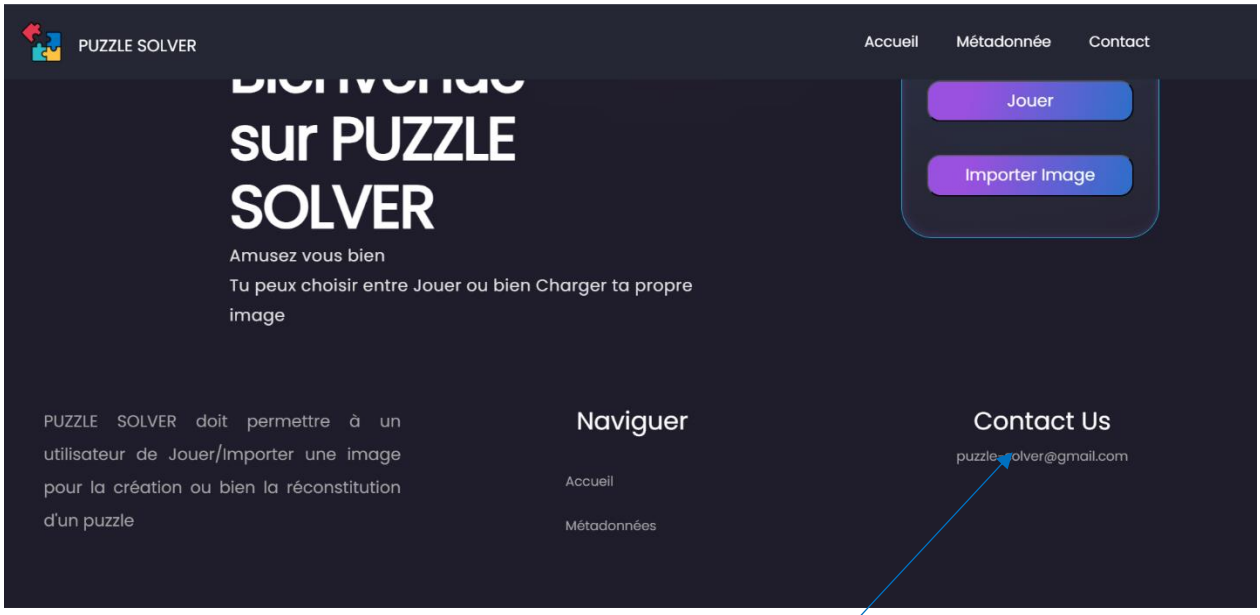
- La page d'accueil :



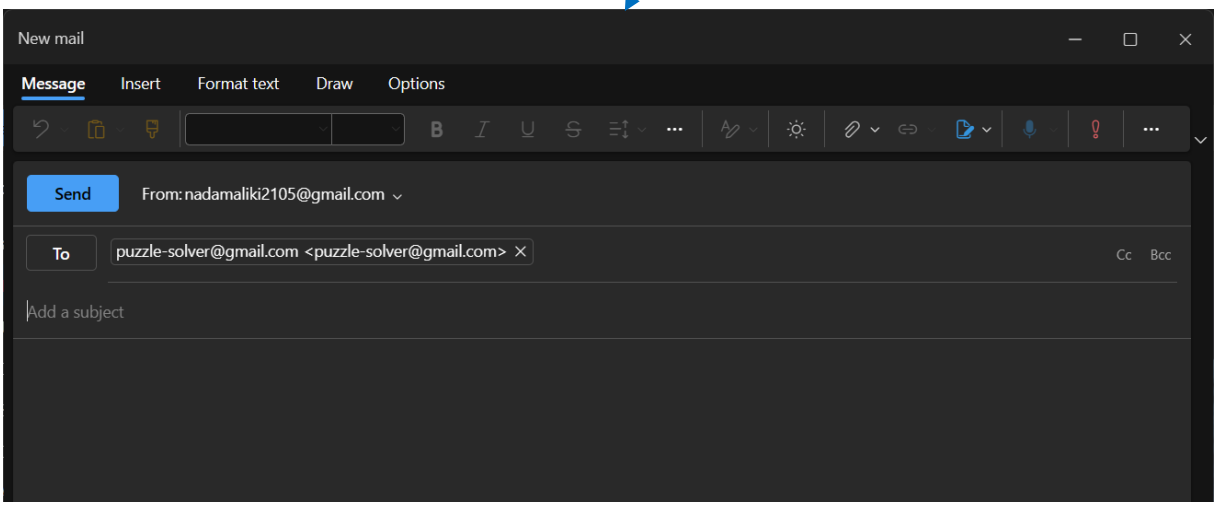

Le bouton Accueil permet de défiler vers l'entête de la page

La partie Métadonnée n'apparaît que si l'utilisateur importe une Image

Le bouton Contact permet défiler vers le bas de la page

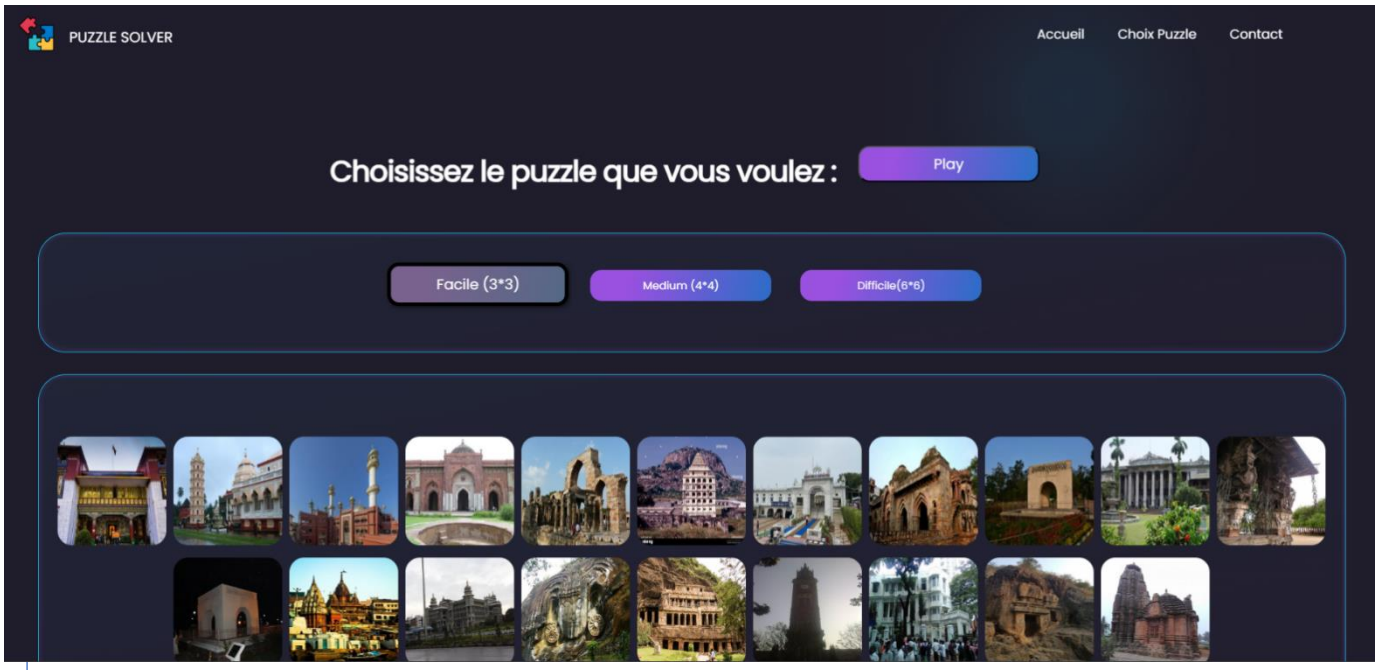



L'email permet d'ouvrir la boîte mail automatiquement



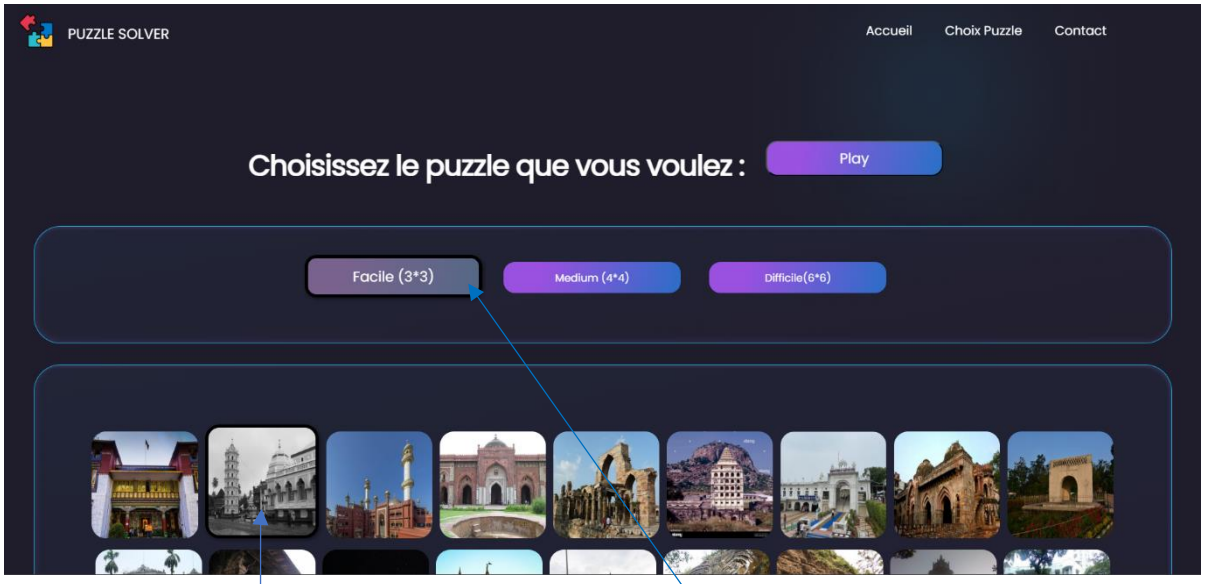
- La page de choix du puzzle :

Quand l'utilisateur clique sur jouer, il est transféré vers cette nouvelle page pour choisir le puzzle avec lequel il veut jouer.




L'utilisateur choisit une image, clique dessus pour la sélectionné, puis il choisit le niveau de difficulté et clique sur le bouton Play.

Le bouton Accueil permet de retourner à la page principale

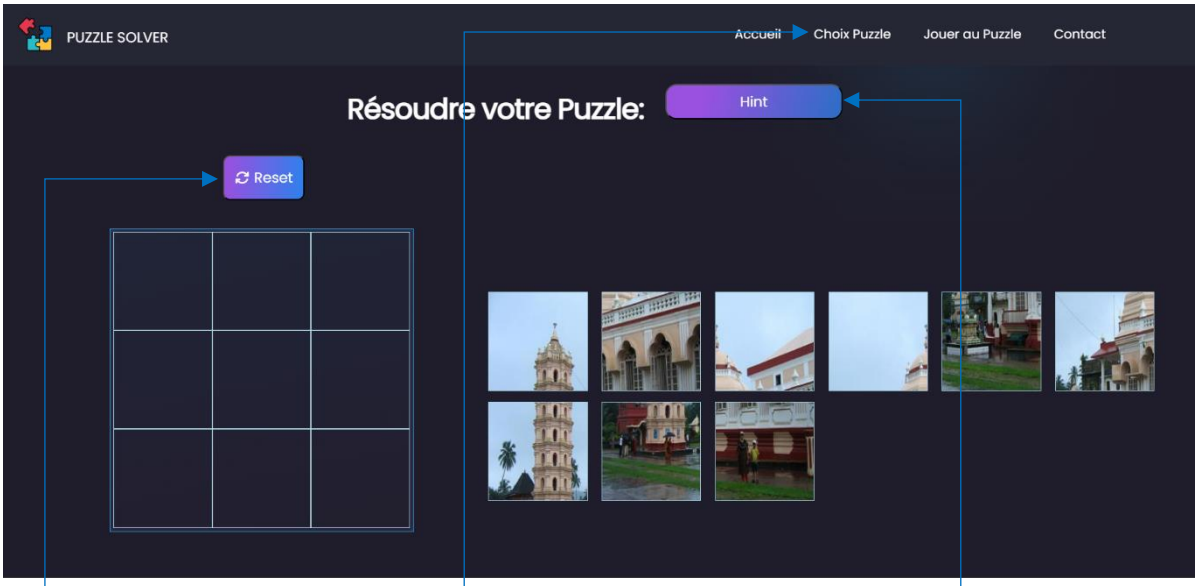



Le bouton Accueil permet de retourner à la page principale

- Les pages de jeu :

Quand l'utilisateur clique sur Play, selon le niveau de difficulté qu'il a choisi il est transféré vers une page spécifique. Chaque page est composée de deux parties, une partie pour la grille et une autre qui comporte les pièces.

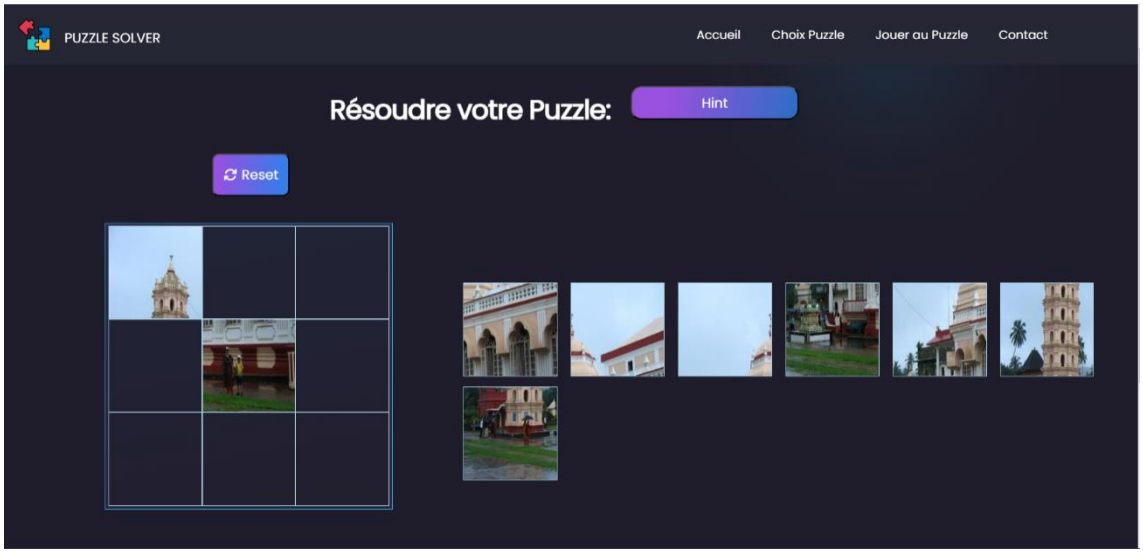
  - Niveau Facile :



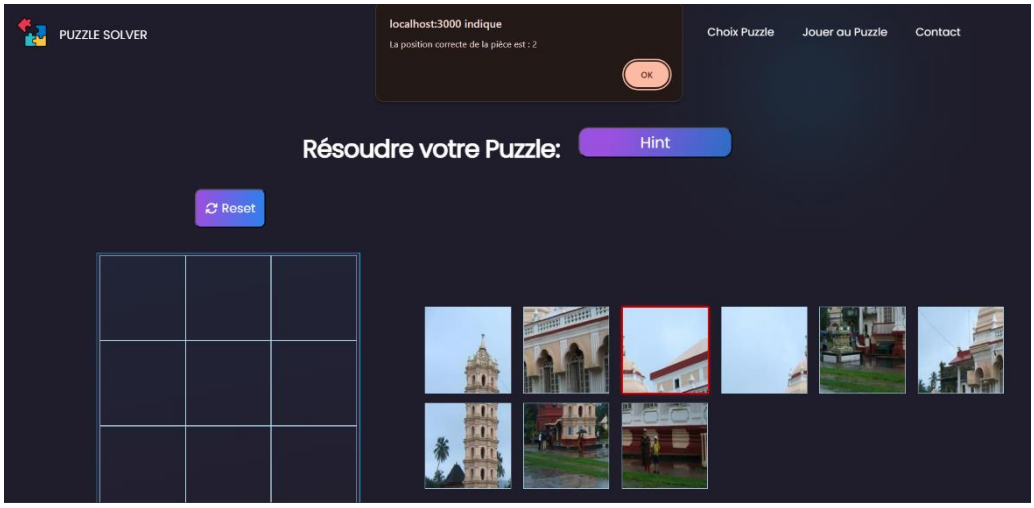

Le bouton Reset permet de vider la grille.

Le bouton Choix Puzzle permet de retourner à la page précédente.

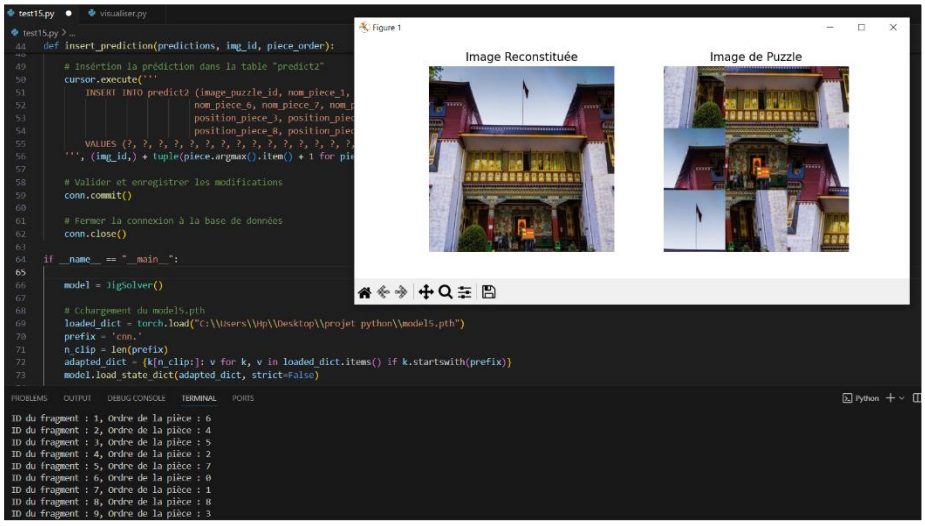
Le bouton Hint fait appelle au model5.pth qui donne la prédiction de la position de chaque pièce.



La prédiction apparaît comme pop-up :



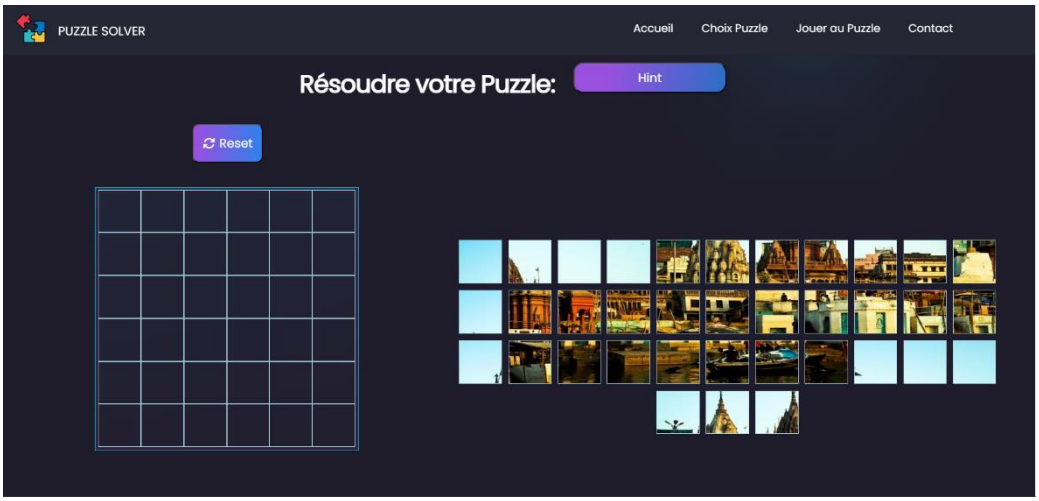

Le modèle marche comme suit pour donner les prédictions :



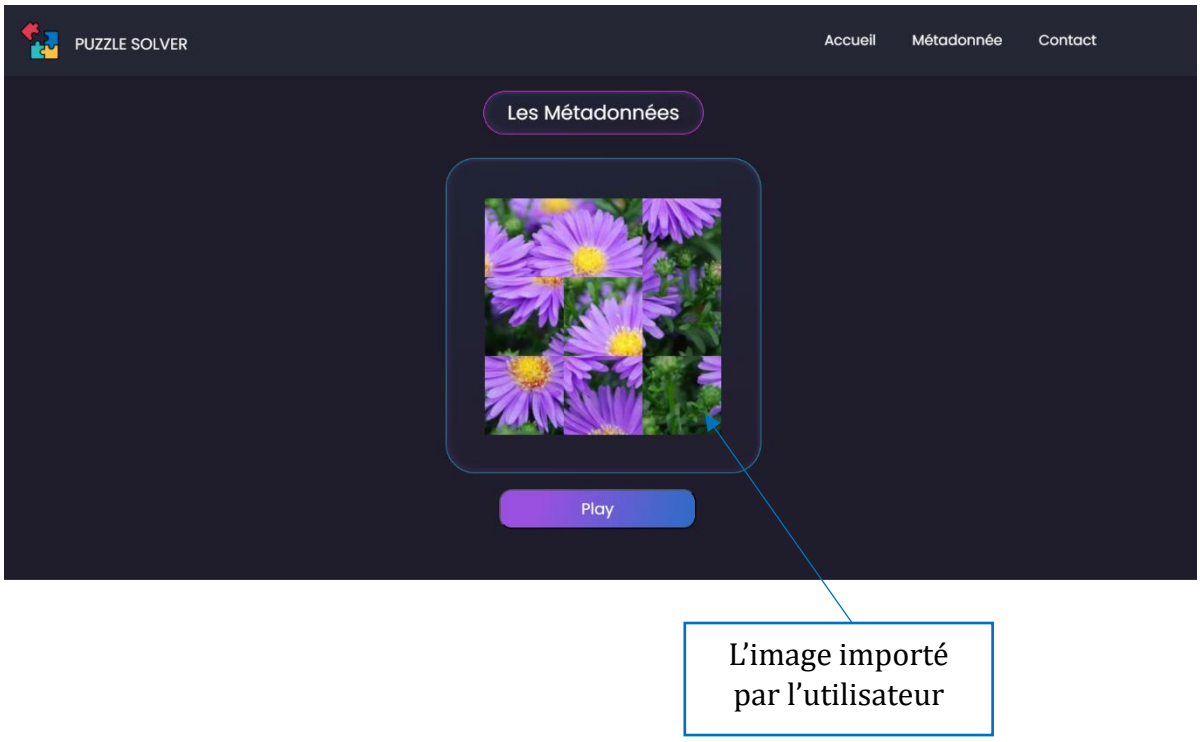

- Niveau Medium :



- Niveau Difficile :




- Les pages de l'importation d'image :



Quand l'utilisateur importe une image, il clique sur Play.

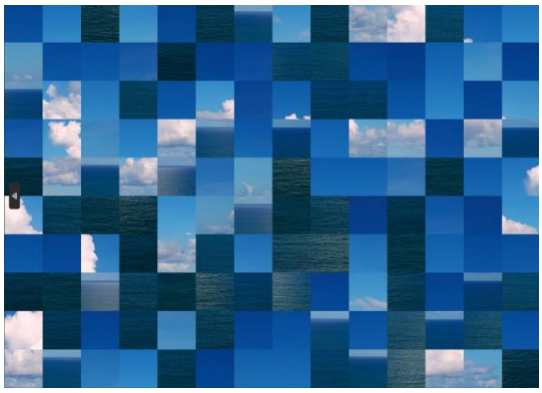



Le bouton reconstruire l'image fait appelle au modèle : image_reconstruction_model.h5 qui génère une image reconstituée sans avoir l'image d'origine.



Le modèle peut supporter jusqu'à une image fragmenter 10*10.



L'image fragmenté

## 4.3 Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons essayé de présenter les différentes interfaces de l'application en décrivant leur fonctionnement ainsi que les mise à jour de la base de données lors de chaque modification effectue par l'utilisateur.

# Conclusion générale :

Dans cette présentation, nous avons abordé les points suivants :

Tout d'abord, nous avons commencé par une introduction générale dans laquelle nous avons décrit le thème de notre projet de stage et ce que nous allions réaliser.

Ensuite, nous avons présenté le cahier des charges, en détaillant les différents axes abordés.

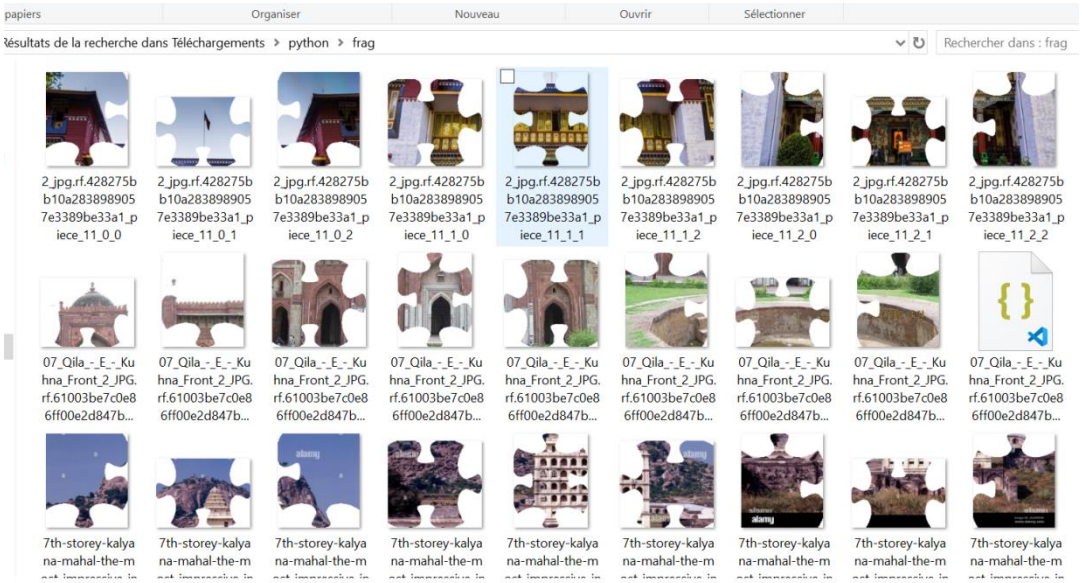
Nous avons ensuite discuté de l'environnement technique et des divers outils utilisés pour mener à bien notre projet.

Enfin, nous avons présenté la solution pour chaque partie du projet, accompagnée de captures d'écran illustrant les interfaces et les fonctionnalités de notre application web.

Ce projet a été très bénéfique, nous permettant de consolider nos connaissances théoriques et d'enrichir nos compétences pratiques.

# Amélioration Futur :

On peut travailler pour que les pièces soit sous forme de puzzle-jigsaw :
on a travaillé sur la fragmentation comme on va détailler au-dessous, il nous faudra l'implémentation.

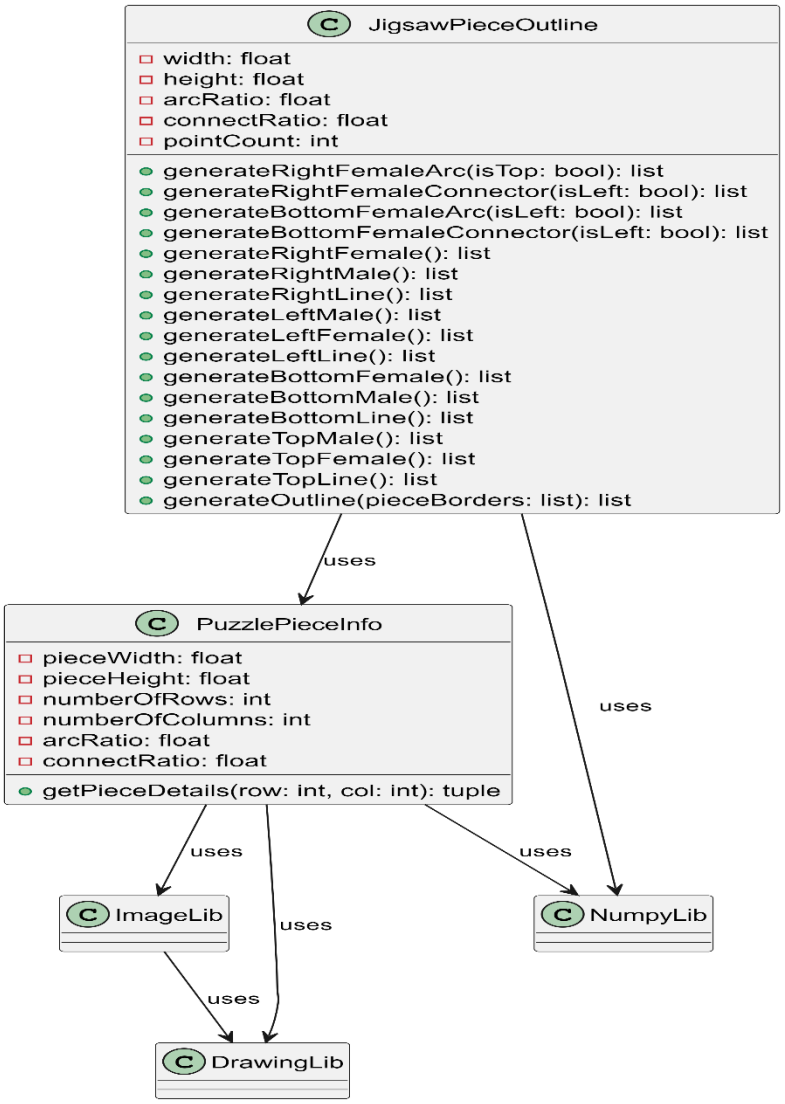



Description des différentes classes utilisées dans notre script qui génère les fragments sous formes de pièces de puzzle.

- **JigsawPieceOutline** : Cette classe est responsable de générer la forme et les courbes des pièces de puzzle. Elle contient des méthodes pour créer différents types de bords (femelle, mâle et lignes droites) pour les côtés (droite, gauche, haut, bas) des pièces de puzzle.
- **PuzzlePieceInfo** : Cette classe gère les informations relatives aux pièces de puzzle, telles que leurs dimensions et leurs bordures. Elle aide à déterminer la taille et la position de chaque pièce de puzzle.
- **ImageLib** : Cette classe représente une bibliothèque pour la manipulation des images. Dans le contexte de notre script, elle est utilisée pour ouvrir et manipuler les images (par exemple, les découper en morceaux).

- **DrawingLib** : Cette classe représente une bibliothèque pour le dessin sur les images. Elle est utilisée pour dessiner des formes et des contours sur les images de puzzle.
- **NumpyLib** : Cette classe représente la bibliothèque numpy, qui est utilisée pour la manipulation de tableaux numériques. Dans le contexte de votre script, numpy est utilisé pour créer et manipuler des masques et des tableaux d'images.

Ces classes travaillent ensemble pour découper une image en pièces de puzzle, en générant des contours et des connecteurs pour chaque pièce, et en sauvegardant les pièces individuelles en tant qu'images distinctes.



# Références :

Juraj Juraska and Marilyn Walker. 2021. Attention Is Indeed All You Need: Semantically Attention-Guided Decoding for Data-to-Text NLG.
In *Proceedings of the 14th International Conference on Natural Language Generation*, pages 416–431, Aberdeen, Scotland, UK. Association for Computational Linguistics.

https://www.kaggle.com/c/imet-2020-fgvc7

GitHub - vk-mittal14/JigSolver: Transformer based Image Jigsaw Solver

Réseau neuronal convolutif (CNN) | TensorFlow Core